



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Hafta 3 Quiz

Sınıflar: Kapsülleme ve Kitap Sınıfı

Doç. Dr. Tolga Berber · <https://avesis.ktu.edu.tr/tberber>

Öğrenme fazları: 1●Ön-öğretim 2●İçerik 3●Katılım 4●Değerlendirme 5●İzleme

Soru 1 (15 puan)

4●Değerlendirme Hedef 1

Aşağıdaki tanımları ve `main` içindeki kullanımı inceleyiniz:

```

1 struct A { int x; };
2 class B { int x; };
3
4 A a; a.x = 5; // (1)
5 B b; b.x = 5; // (2)

```

(1) ve (2) numaralı satırların derlenme durumu için hangisi doğrudur?

- (a) Her ikisi de derlenir; struct ile class arasında varsayılan erişim bakımından bir fark yoktur.
- (b) (1) derlenir, (2) derlenmez: struct içinde varsayılan erişim public, class içinde private'tir.
- (c) (2) derlenir, (1) derlenmez: struct içinde varsayılan erişim private, class içinde public'tir.
- (d) Her ikisi de derlenmez; x alanı her iki tanımda da örtük olarak private'tir.

Soru 2 (15 puan)

4●Değerlendirme Hedef 1

Kapsülleme (*encapsulation*) ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) Kodun toplam satır sayısını azaltmak.
- (b) Bir sınıfın iç durumunu (verilerini) gizleyip dışarıdan yalnızca kontrollü, doğrulama yapan bir arayüzle erişilmesini sağlamak.
- (c) Tüm üyeleri public yaparak sınıfın her yerden kolayca değiştirilebilmesini sağlamak.
- (d) Sınıf içindeki tüm fonksiyonları birbirinden bağımsız çalıştırmak.

Soru 3 (15 puan)

4●Değerlendirme Hedef 2

Kitap sınıfının kurucusu şu şekilde tanımlanmıştır:

```

1 Kitap::Kitap(std::string baslik, std::string yazar,
2             std::string isbn, int yil)
3             : baslik_(std::move(baslik)), yazar_(std::move(yazar)),

```

Soru 3 (devamı)

```
4 | isbn_(std::move(isbn)), yıl_(yıl) {}
```

Üyelerin, kurucu gövdesi içinde atama (ör. `baslik_ = baslik;`) ile değil, yukarıdaki gibi üye başlatma listesiyle (*member initializer list*) ilklenemesi için hangisi DOĞRU bir gerekçedir?

- (a) Üye başlatma listesi yalnızca bir biçim/stil tercihidir; davranış veya zorunluluk bakımından bir fark oluşturmaz.
- (b) `const` veya referans tipteki üyeler yalnızca üye başlatma listesinde ilklenebilir; gövde içinde atama böyle üyeler için derleme hatasına yol açar.
- (c) Üye başlatma listesi kullanmak, kurucuyu otomatik olarak `virtual` yapar.
- (d) Üye başlatma listesi yalnızca `struct` türü tanımlarda geçerlidir, `class`'larda kullanılmaz.

Soru 4 (15 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 2

Aşağıdaki kodun derlenip derlenmediğini belirtiniz; derlenmiyorsa nedenini kısaca açıklayınız.

```
1 | class Kutu {
2 | public:
3 |     Kutu(int deger) { sabit_ = deger; }
4 |     int oku() const { return sabit_; }
5 | private:
6 |     const int sabit_;
7 | };
```

Soru 5 (15 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 4

Kitap sınıfı neden `kitap.hpp` (bildirim) ve `kitap.cpp` (tanım) olarak iki dosyaya ayrılır ve `namespace kitaplik` içine alınır?

- (a) Yalnızca dosya boyutunu küçültmek içindir; işlevsel bir gerekçesi yoktur.
- (b) Arayüzü (ne var — `.hpp`) uygulamadan (nasıl çalışır — `.cpp`) ayırmak, `.cpp` içindeki değişikliklerde yalnızca o dosyanın yeniden derlenmesini sağlamak ve `namespace` ile kütüphane genelinde isim çakışmalarını önlemek içindir.
- (c) C++ derleyicileri `.hpp` uzantısı olmadan sınıf tanımlarını kabul etmez.
- (d) `namespace` kullanmak, sınıfın tüm üyelerini otomatik olarak `public` yapar.

Soru 6 (10 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 1

Aşağıdaki kodu inceleyiniz:

```
1 | struct Ogrenci {
2 |     std::string ad;
3 |     int not_;
4 | };
5 | int main() {
6 |     Ogrenci o{"Ayse", 70};
7 |     o.not_ = 105;
```

Soru 6 (devamı)

```
8 | std::cout << o.not_;
9 | }
```

Bu kod derlenir mi? Derlenirse ekrana ne basılır? Bu kodda kapsülleme açısından ne gibi bir sorun vardır?

Soru 7 (15 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 3

Kitap sınıfının `kitap.hpp` dosyasındaki bildirimi şu şekildedir:

```
1 | class Kitap {
2 | public:
3 |     Kitap(std::string baslik, std::string yazar, std::string isbn, int yil);
4 |     const std::string& baslik() const { return baslik_; }
5 |     void setYil(int yil);
6 |     bool gecerliMi() const;
7 |     void yazdir() const;
8 |     // BURAYA yazar() getter'ini ekleyiniz
9 | private:
10 |     std::string baslik_;
11 |     std::string yazar_;
12 |     std::string isbn_;
13 |     int yil_;
14 | };
```

`baslik()` getter'ına benzer biçimde, `yazar_` alanını döndüren, nesneyi değiştirmeyen (`const`) bir `yazar()` üye fonksiyonu yazınız.

Soru 8 (15 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 3

Bir sınıfın alanını (örneğin `Kitap` sınıfındaki `yil_`) `private` yapmanın, aynı alanı `public` bırakmaya göre sağladığı avantajı, kapsülleme ilkesini de belirterek somut bir örnekle açıklayınız.

Soru 9 (15 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 2

Üye başlatma listesi (`:` `baslik_(baslik)` gibi) ile kurucu gövdesi içinde atama (`baslik_ = baslik;` gibi) arasındaki farkı açıklayınız. Hangi tür üyeler için üye başlatma listesi kullanmak ZORUNLUDUR? Nedenini belirtiniz.

Soru 9 (devamı)
